

Erken Alzheimer Teşhisi

MRI Görüntülerinden Derin Öğrenme (ResNet18) ile Sınıflandırma

Muhammet Emir UYĞUR-Mehmet DELİN-Yusuf Eren SEYREK

Medikal Görüntü İşleme — Dönem Projesi

Proje Kapsamı ve Akışı

Uçtan-Uca Medikal Görüntü İşleme ve Derin Öğrenme Boru
Hattı

1. Görüntü İşleme (CLAHE, Kenar Algılama)
2. Segmentasyon (Otsu, Skull Stripping)
3. Veri Augmentasyonu (Dengeleme)
4. Random Forest Baseline Modeli
5. ResNet18 + Grad-CAM Yorumlanabilirlik

Veri Seti ve Dengesizlik Problemi

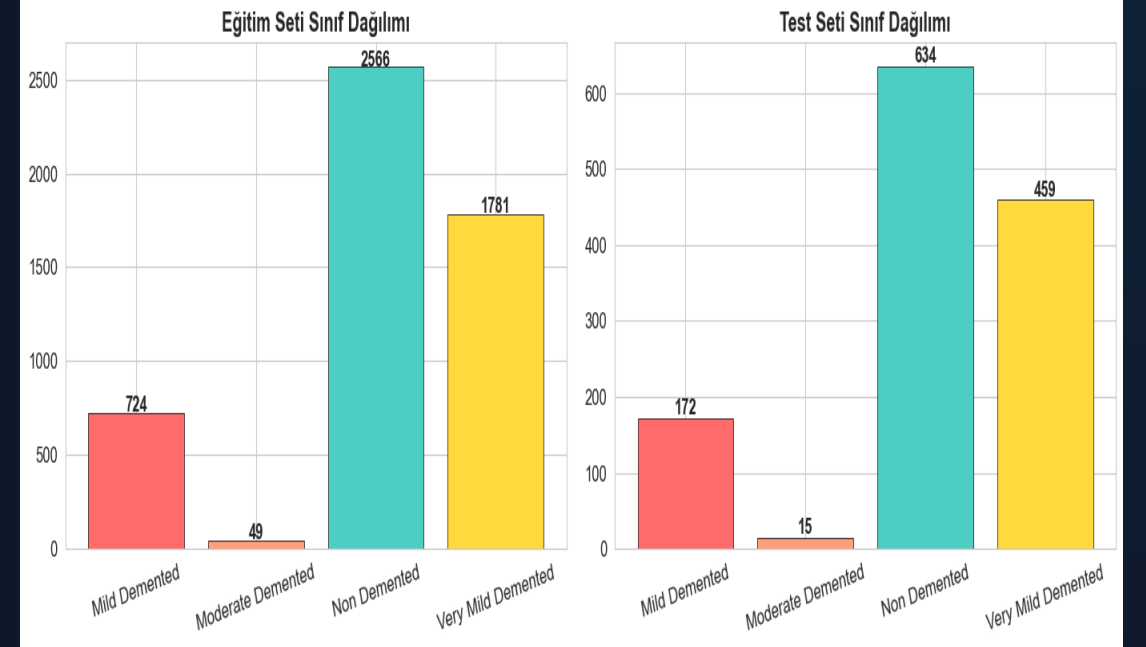
Alzheimer MRI Veri Seti

Projede kullanılan veri seti 4 sınıftan oluşmaktadır: Mild(Hafif), Moderate(Orta), Very Mild(Çok Hafif) ve Non Demented(Sağlıklı). Toplamda 5120 eğitim ve 1280 test görüntüsü mevcuttur.

Kritik Denge Problemi: 'Moderate Demented' sınıfı yalnızca 49 eğitim örneğine sahiptir.

EDA Bulguları: Sınıflar arası piksel yoğunluk dağılımları ve görsel anatomik farklar analiz edilmiştir.

Ortam: 128x128 piksel gri tonlamalı görüntüler, CPU (PyTorch) üzerinde işlenmiştir.



Ön İşleme ve Görüntü Zenginleştirme

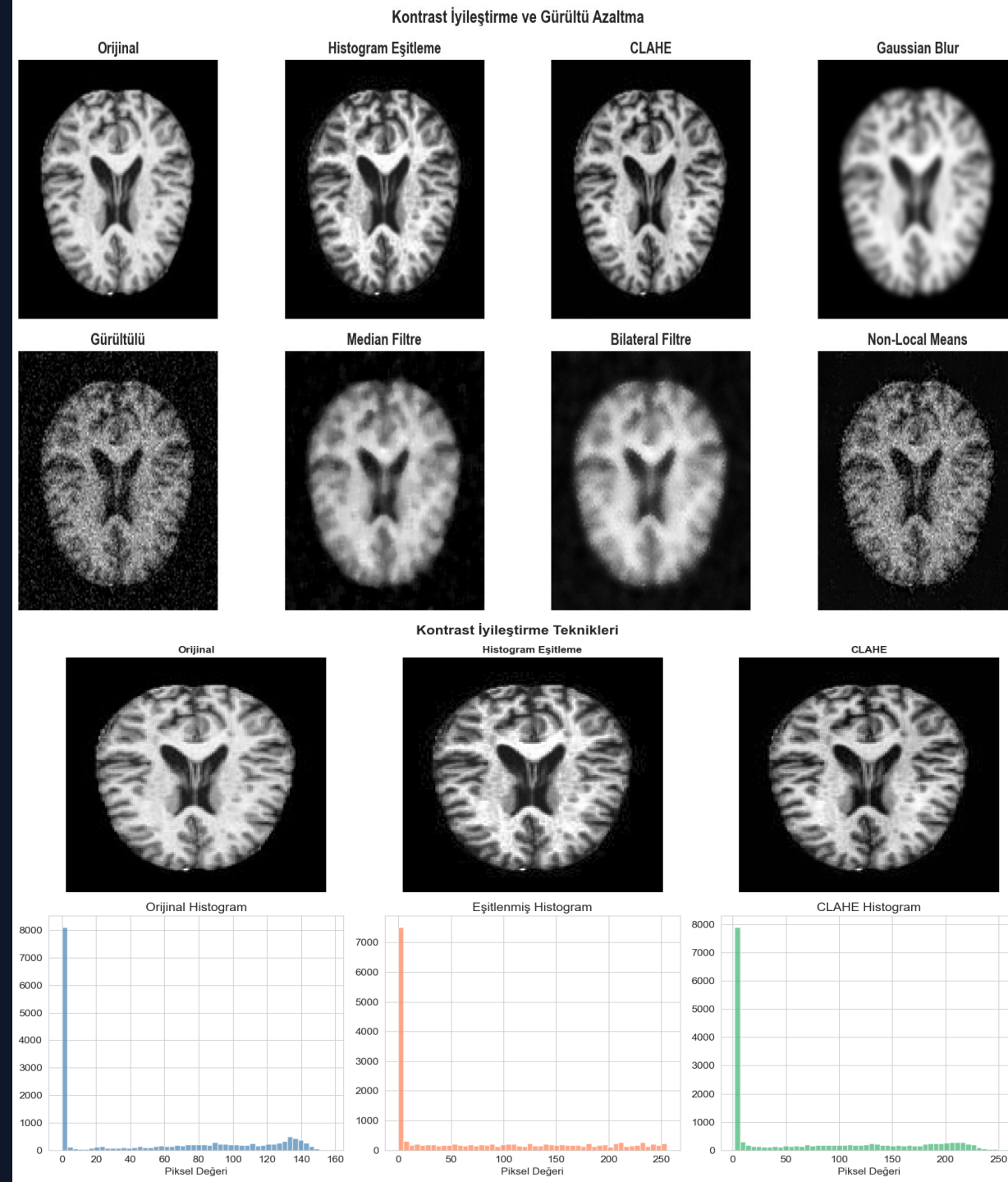
Derin öğrenme modeline verilmeden önce doku detaylarını belirginleştirmek için sistematik ön-işleme teknikleri uygulandı.

Kontrast İyileştirme

Histogram eşitleme ve CLAHE ile düşük kontrastlı bölgelerdeki detaylar belirginleştirildi.

Kenar & Gürültü

Canny/Sobel ile anatomik sınırlar tespit edilirken, Gaussian filtreleme ile sinyal-gürültü oranı artırıldı.



Adım Adım Beyin Segmentasyonu

Otsu Eşikleme

Görüntüdeki beyin dokusu ile arka planı ayırmak için otomatik optimum eşik değeri hesaplama algoritması kullanıldı.

Skull Stripping

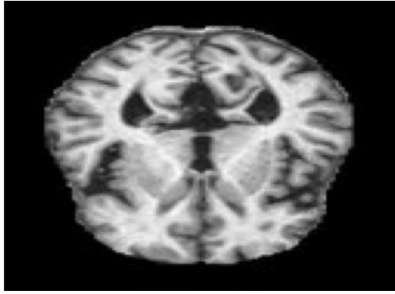
Kafatası ve meninks yapıları morfolojik işlemler yardımıyla çıkarılarak yalnızca beyin parankimi analize hazır hale getirildi.

Doku Sınıflandırma

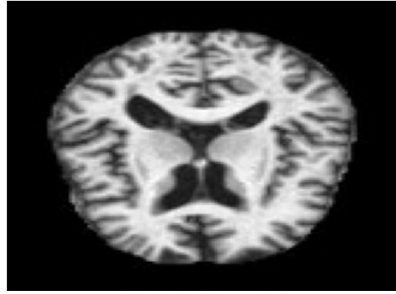
Multi-Otsu tekniği uygulanarak gri madde, beyaz madde ve beyin omurilik sıvısı (BOS) gibi temel doku sınıfları etiketlendi.

Skull Stripping Karşılaştırması (Otsu + Morfolojik İşlemler)

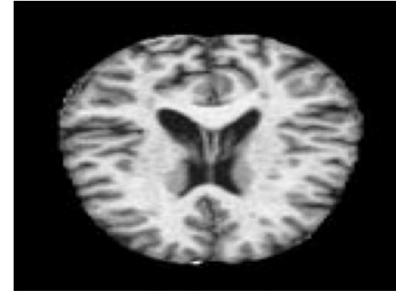
Mild Demented
Orijinal



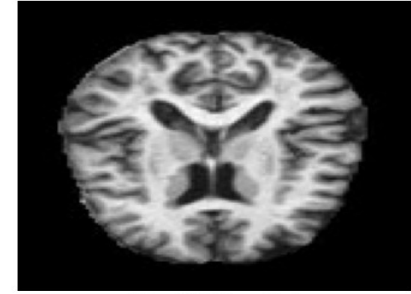
Moderate Demented
Orijinal



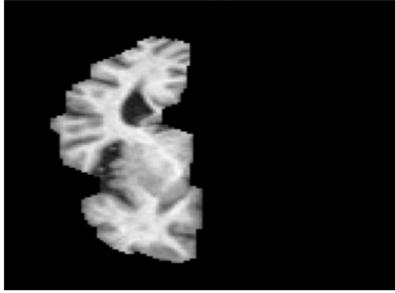
Non Demented
Orijinal



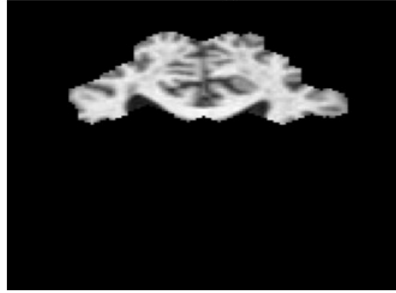
Very Mild Demented
Orijinal



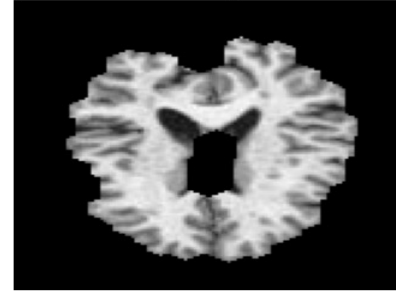
Mild Demented
Skull Stripped



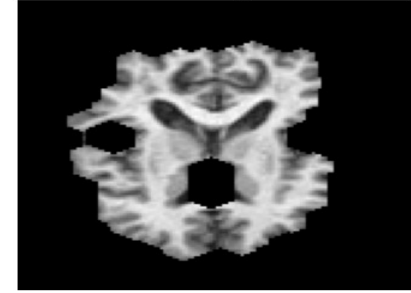
Moderate Demented
Skull Stripped



Non Demented
Skull Stripped



Very Mild Demented
Skull Stripped



Binary Threshold



Morfolojik İşlemler

Erozyon



Dilatasyon



Açma (Opening)



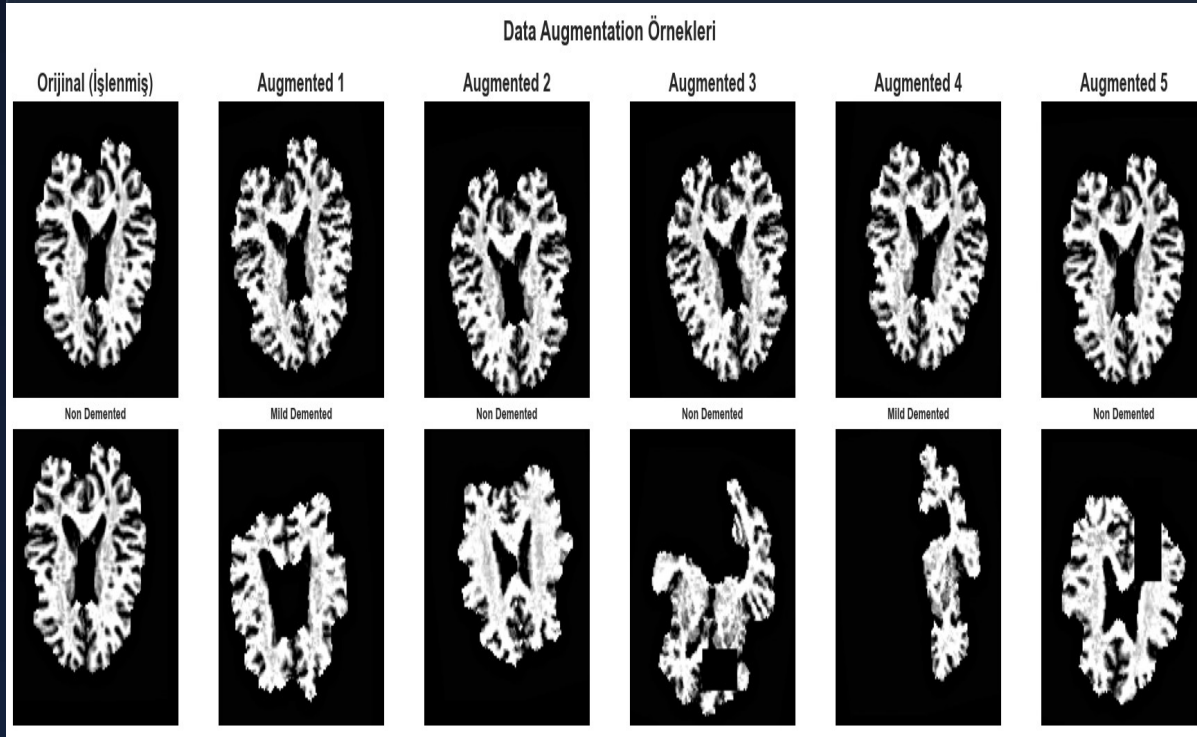
Kapama (Closing)



Morfolojik Gradyan



Veri oğaltma (Augmentation)



Albumentations Kütüphanesi

Dengesiz veri problemini özmek ve modelin genelleme yeteneğini artırmak için gelişmiş veri oğaltma teknikleri uygulandı.



Rastgele Döndürme (Rotation)



Kaydırma ve Ölçekleme (Shift/Scale)



Elastik Dönüşüm (Elastic Transform)

Model Performans Karşılaştırması

ResNet18 (Transfer L.)

%66.7

Random Forest
(Baseline)

%57.7

Derin özellik çıkarımı yapan **ResNet18** mimarisi, HoG ve GLCM gibi el-yapımı özelliklere dayanan klasik Makine Öğrenmesi (RF) modelini yaklaşık 9 puan geride bırakarak daha üstün bir genelleme başarısı göstermiştir.

Derin Öğrenme: ResNet18 Mimarisi

Transfer Learning Stratejisi

Görsel tanıma görevlerindeki başarısı bilinen ImageNet ön-eğitilmiş ResNet18 ağırlıkları başlangıç noktası olarak kullanıldı.

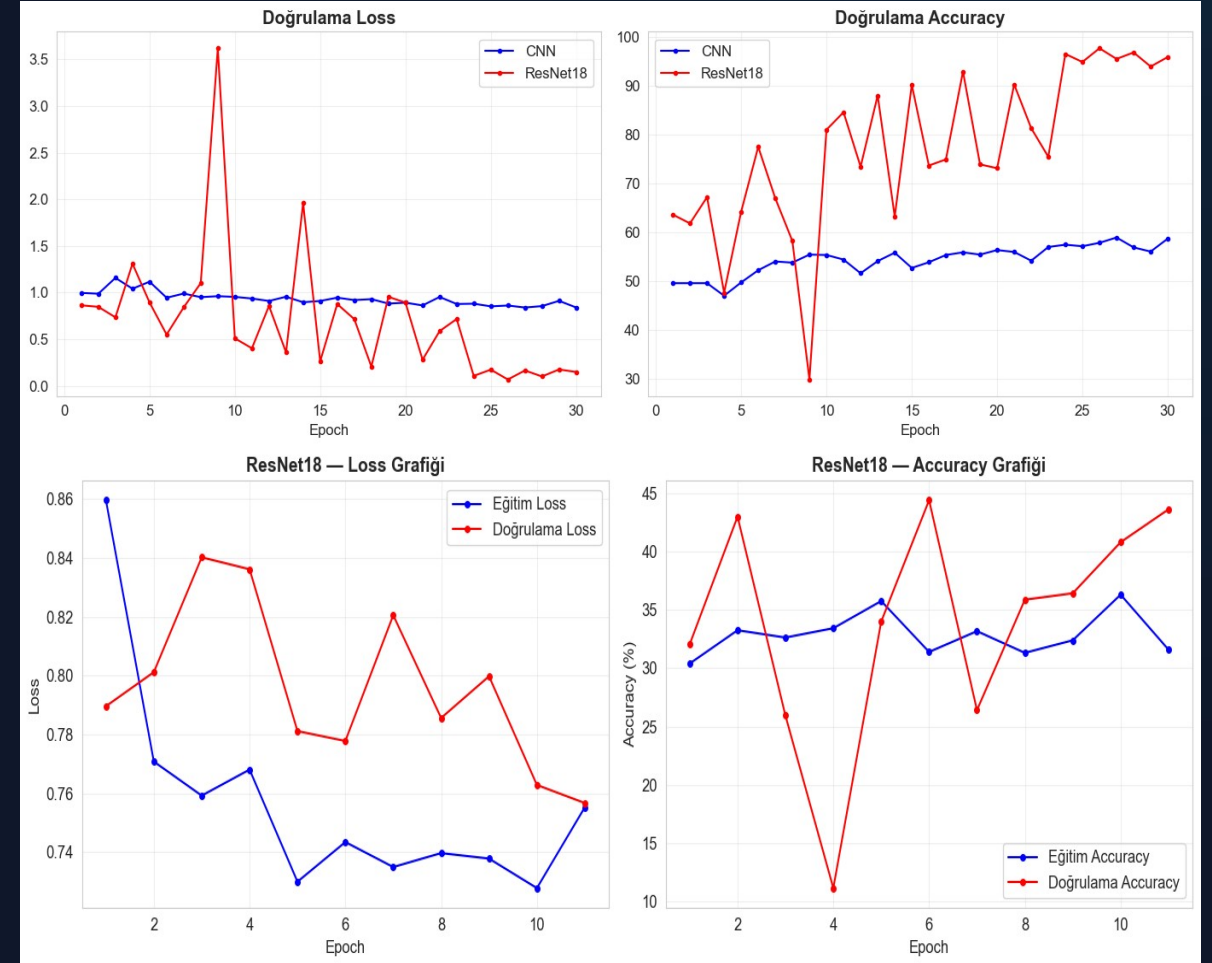
⚙️ **Fine-tuning:** Yalnızca son blok ince ayar (fine-tuning)

işlemine tabi tutularak 4 Alzheimer sınıfına

🖼️ özelleştirildi.
Giriş Formatı: 128x128 piksel çözünürlüğünde,

ImageNet normalizasyonu uygulanmış 3 kanallı veriler kullanıldı.

🕒 **Eğitim:** Donanım kısıtları nedeniyle (CPU ortamı) 12 epoch boyunca eğitildi.



Klinik Yorumlanabilirlik: Grad-CAM Analizi

Modelin 'kara kutu' doğasını aşmak ve klinik güvenilirliğini test etmek için Gradient-weighted Class Activation Mapping (Grad-CAM) kullanıldı.

Merkezi Odaklanma

Isı haritaları, modelin arka planı ve kafatasını başarıyla filtreleyip ağırlıklı olarak beyin parankimi ve ventrikül çevresine odaklandığını gösterdi.

Hastalık Şiddeti

Demans seviyesi (Mild'dan Moderate'e) değiştikçe, modelin dikkat gösterdiği bölgelerin de yapısal bozulmalara paralel olarak değiştiği gözlemlendi.

